CQ - spin 1

pondělí 16. června 2025 18:33

Kanonické kvantování vektorového pole

→ nejobecnější kvadratický Lagrangián

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2} Z_1 (\partial\cdot V)^2 - \frac{1}{2} Z_2\, \partial_\mu V_\nu \partial^\mu V^\nu - \frac{1}{2} Z_3\, \partial_\mu V^\nu \partial_\nu V^\mu + \frac{1}{2}\mu V^2$$

nejsou nezávislé → tot. 4-div

→ můžeme psát obecný Lagrangián ve tvaru

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2\xi}(\partial\cdot V)^2 - \frac{1}{4}\underline{\varepsilon}\, V_{\mu\nu} V^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\underline{\eta}\, m^2 V^2$$

pouze znaménka

dva reálné parametry

$$V^{\mu\nu} = \partial^\mu V^\nu - \partial^\nu V^\mu$$ stress-tenzor

→ pohybové rovnice

$$(\varepsilon\Box + \eta m^2)V^\mu - \left(\varepsilon - \frac{1}{\xi}\right)\partial^\mu(\partial\cdot V) = 0$$

- Procova limita je $\xi \to \infty \wedge \eta = \varepsilon$
- $\varepsilon = 0$ a $\xi\eta > 0$ dává rovnici pro vek. pole se $s = 0$

⇒ $\mathcal{L}$ obsahuje transverzální i longitudální komponenty

- rozložíme pole V na transverzální a longitudální část:

$$V_L^\mu = \frac{\partial^\mu \partial_\nu}{\Box} V^\nu \qquad V_T^\mu = \left(\delta^\mu_\nu - \frac{\partial^\mu \partial_\nu}{\Box}\right) V^\nu$$

$$\partial \cdot V_L = \partial \cdot V \qquad \partial \cdot V_T = 0$$

- formální projekcí EoMs získáme :

$$\frac{1}{\xi}\left(\Box + \xi \eta m^2\right) V_L^\mu = 0$$

$$\left(\varepsilon \Box + \eta m^2\right) V_T^\mu = 0$$

- Lagrangián lze přepsat do tvaru

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2\xi}(\partial \cdot V_L)^2 + \frac{1}{2}\eta m^2 V_L^2 - \frac{1}{4}\varepsilon V_{T\mu\nu} V_T^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\eta m^2 V_T^2$$

Hamiltonovský formalismus

→ máme 4 zobecněné souřadnice V^0 a V^i, jim odpovídají čtyři zobecněné hybnosti

$$\pi_0 \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 V^0)} = -\frac{1}{\xi}\,\partial \cdot V = -\frac{1}{\xi}\partial_0 V^0 - \frac{1}{\xi}\partial_i V^i$$

$$\pi_i \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 V^i)} = -\varepsilon V_{0i}(x)$$

- pro $\xi \to \infty$ je $\pi_0 \equiv 0$, tj. nelze vyjádřit zobecněnou rychlost $\partial_0 V^0$
- pro $\varepsilon \to 0$ je $\pi_i \equiv 0$, tj. nelze vyjádřit zobecněné rychlost $\partial_0 V^i$
- dostaneme Hamiltonián :

$$\mathcal{H} = \pi_0 \partial_0 V^0 + \pi_i \partial_0 V^i - \mathcal{L}$$

a Hamiltonovy kanonické rovnice

$$\partial_0 V^0 = -\xi \pi_0 - \partial_i V^i \qquad (1)$$

$$\partial_0 V^i = \frac{1}{\varepsilon} \pi^i - \partial^i V^0$$

$$\partial_0 \pi_0 = -\vec{\nabla} \cdot \vec{\pi} + \eta m^2 V^0 \qquad (2)$$

$$\partial_0 \vec{\pi} = -\varepsilon \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{V}) - \vec{\nabla} \pi_0 - \eta m^2 \vec{V}$$

Procova limita

- pro $\xi \to \infty$ se rovnice redukují na

$$\pi_0 = 0 \qquad V^0 \overset{(3)}{=} \frac{1}{\eta m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{\pi}$$

=> vazby na fázovém prostoru, protože nezávisí na časových derivacích

- Procův Hamiltonián:

$$\mathcal{H} = -\Omega_0 + \frac{1}{2} \vec{\pi}^2 + \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \times \vec{V})^2 + \frac{1}{2m} (\vec{\nabla} \cdot \vec{\pi})^2 + \frac{1}{2} m^2 \vec{V}^2$$

- Procův Lagrangián

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{4} V_{\mu\nu} V^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 V^2$$

Kanonické kvantování Procova pole

→ nezávislé zobecněné souřadnice $\vec{V}(x)$ a $\vec{\pi}(x)$ s ETCR:

$$[V^i(x), V^j(y)] \Big|_{x^0 = y^0} = 0 = [\pi^i(x), \pi^j(y)] \Big|_{x^0 = y^0}$$

$$[V^i(x), \Pi^j(y)]\big|_{x^0=y^0} = i\delta^{ij}\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

s volným Hamiltoniánem

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\vec{\Pi}^2 + \frac{1}{2}(\vec{\nabla}\times\vec{V})^2 + \frac{1}{2}m^2\vec{V}^2 + \frac{1}{2m^2}(\vec{\nabla}\cdot\vec{\Pi})^2 - \Omega_0$$

a definujeme $V^0 = \frac{1}{m^2}\vec{\nabla}\cdot\vec{\Pi}$, pak V^μ řeší PE:

$$(\Box+m^2)V^\mu - \partial^\mu(\partial\cdot V) = 0$$

→ pole lze jako hermitovské řešení Procovy rovnice psát ve tvaru

$$V^\mu(x) = \sum_\lambda \int \widetilde{dp}\,\left[\varepsilon^\mu_\lambda(p)e^{-ip\cdot x}a(p,\lambda) + \varepsilon^{*\mu}_\lambda(p)e^{ip\cdot x}a^+(p,\lambda)\right],$$

kde tři nezávislé polarizační vektory splňují

$$p\cdot\varepsilon_\lambda(p) = 0 \qquad \varepsilon_\lambda(p)\cdot\varepsilon^*_{\lambda'}(p) = -\delta_{\lambda\lambda'}$$

a operátorové koeficienty:

$$a(p,\lambda) = -\,\varepsilon^*_\lambda(p)\cdot\int d^3\vec{x}\; e^{ip\cdot x}\,\overleftrightarrow{\partial_0}\,V(x)$$

$$a^+(p,\lambda) = \varepsilon_\lambda(p)\cdot\int d^3\vec{x}\; e^{-ip\cdot x}\,\overleftrightarrow{\partial_0}\,V(x)$$

→ nekovariantní člen v chronologické kontrakci

$$T\left[\underbrace{V^\mu(x)\,V^\nu(y)}\right] = i\Delta_F^{\mu\nu}(x-y) + \underbrace{\frac{i}{m^2}\eta^{\mu0}\eta^{\nu0}\delta^{(4)}(x-y)}$$

odečte s nekovariantním členem v interakčním Hamiltoniánu

Kanonické kvantování obecného pole ξ

→ máme nezávislé zobecněné souřadnice $V^\mu(x)$ a $\pi^\mu(x)$

pro $\varepsilon = m = 1$ a $\xi > 0$:

$$\pi_0 = -\frac{1}{\xi}\partial_0 V^0 - \frac{1}{\xi}\partial_i V^i$$

$$\pi_i = - V_{0i}$$

→ dostáváme kanonické ETCR:

$$\left[V^\mu(x), V^\nu(y)\right]\Big|_{x^0=y^0} = 0 = \left[\pi_\mu(x), \pi_\nu(y)\right]\Big|_{x^0=y^0}$$

$$\left[V^\mu(x), \pi_\nu(y)\right]\Big|_{x^0=y^0} = i\delta^\mu_\nu\, \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

→ máme EOM:

$$(\Box+m^2)V^\mu(x) + \left(1-\frac{1}{\xi}\right)\partial^\mu\partial_\nu V^\nu(x) = 0$$

$$(\Box+m^2)V^\mu_T = 0 \qquad \wedge \qquad (\Box+\xi m^2)V^\mu_L = 0$$

⇒ pole lze napsat jako kombinaci $V^\mu = V^\mu_L + V^\mu_T$

$$V^\mu_T = \sum_\lambda \int \widetilde{d\vec{p}}\left[\varepsilon^\mu_\lambda(p)e^{-ip\cdot x}a(p,\lambda) + \varepsilon^{*\mu}_\lambda(p)e^{ip\cdot x}a^\dagger(p,\lambda)\right]$$

$$V^\mu_L = \frac{1}{m}\partial^\mu\phi_L \qquad \phi_L = \int \widetilde{d\vec{k}}\left[e^{-ip\cdot x}a_L(p) + e^{ip\cdot x}a^\dagger_L(p)\right],$$

kde ϕ_L je skalární pole s hmotou $\sqrt{\xi}\, m$

→ komutační relace ve stejných časech vedou na:

$$[a(p,\lambda),\, a^{+}(p',\lambda')] = (2\pi)^3\, 2\sqrt{p^2+m^2}\;\delta_{\lambda\lambda'}\,\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{p}\,')$$

$$[a_L(p),\, a_L^{+}(p')] = \underset{\uparrow}{-}\,(2\pi)^3\, 2\sqrt{p^2+\xi m^2}\;\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{p}\,')$$

skalární součin není pozitivně definitní!

⇒ skalární duchové

$$H_0 = \sum_\lambda \int d\tilde{p}\,\sqrt{p^2+m^2}\;a^{+}(p,\lambda)\,a(p,\lambda)\;\underbrace{-}_{\text{systém by byl nestabilní!}}\;\int d\tilde{k}\,\sqrt{k^2+\xi m^2}\;a_L^{+}(k)\,a_L(k)$$

→ pro komutátor dostaneme

$$[V^\mu(x), V^\nu(y)] = \underset{\downarrow}{[V_L^\mu(x), V_L^\nu(y)]} + \underset{\downarrow}{[V_T^\mu(x), V_T^\nu(y)]}$$

$$\rightarrow\quad = -\left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^\mu\partial^\nu}{m^2}\right) i\Delta(x-y, m^2)$$

$$\rightarrow\quad = \underset{\uparrow}{-}\,\frac{\partial^\mu\partial^\nu}{m^2}\,[\phi_L(x), \phi_L(y)] = \underset{\uparrow}{+}\,\frac{\partial^\mu\partial^\nu}{m^2}\, i\Delta(x-y, \xi m^2)$$

→ $\partial_x\partial_y \rightarrow \partial_x\partial_x$ z ⊖ u $[a_L, a_L^{+}]$

→ analogicky pro normální kontrakci

$$\underbrace{V^\mu(x)\,V^\nu(y)} = -\left(\eta^{\mu\nu} + \frac{\partial^\mu\partial^\nu}{m^2}\right) i\Delta^{+}(x-y, m^2) + \frac{\partial^\mu\partial^\nu}{m^2}\, i\Delta^{+}(x-y, \xi m^2)$$

→ pro chronologickou kontrakci se po úpravě odečtou nekovarianta!

kontaktní členy

$$T[\underbrace{V^{\mu}(x)V^{\nu}(y)}] = -\left(\eta^{\mu\nu}+\frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2}\right) i\Delta_F(x-y,m^2) + \frac{\partial^{\mu}\partial^{\nu}}{m^2}\, i\Delta_F(x-y,\xi m^2)$$

=> kovariantní propagátor

v impulzové reprezentaci :

$$i\tilde{\Delta}_F^{\mu\nu}(p,\xi) = -\left(\eta^{\mu\nu}-\frac{p^{\mu}p^{\nu}}{m^2}\right)\frac{i}{p^2-m^2+i0} - \frac{p^{\mu}p^{\nu}}{m^2}\,\frac{i}{p^2-\xi m^2+i0}$$

$$= -\eta^{\mu\nu}\frac{1}{p^2-m^2+i0} + (1-\xi)\frac{ip^{\mu}p^{\nu}}{(p^2-\xi m^2)(p^2-m^2)}$$

↳ existuje konečná limita $m \to 0$

↳ $\sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{p^2}\right)$ pro $p \to \infty$ narozdíl

od $\mathcal{O}(1)$ pro Procovo pole

→ přidáním interakčního Lagrangiánu $\mathcal{L}_I = J_{\mu}V^{\mu}$; $\partial\cdot J = 0$

- pro Procovo pole $\Pi^0 \equiv 0$ a V^0 je závislá proměnná, není přechod triviální => nekovariantní členy
- pro konečné ξ máme $\mathcal{H}_I = -\mathcal{L}_I$, tj. nevznikají nekovariantní členy

$$(\Box + m^2)V^{\mu} - \left(1-\frac{1}{\xi}\right)\partial^{\mu}\partial_{\nu}V^{\nu} = J^{\mu}$$

=> protože $\partial\cdot J = 0$ platí :

$$\frac{1}{\xi}(\Box + m^2\xi)\,\partial\cdot V = \partial\cdot J = 0$$

$$\Rightarrow \quad (\Box + m^2 \xi) V_L = 0$$

a longitudální pole je volné a nepřispívá k interakci

$\Rightarrow$ skalární duchové netvoří problém, protože na

$$|i,f\rangle = |p\ \text{process}\rangle \otimes |0\rangle_L$$

nemohou vzniknout stavy $|p\rangle_L$

$\Rightarrow$ podmínka $\partial \cdot J = 0$ je postačující pro konzistenci